

4º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 08 Novembro 2025

2º Semestre

Guião do Enunciado

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. **Um SSD NVMe apresenta desempenho muito superior ao SATA porque:** 4
 - a) Usa cabos blindados e *interface* magnética.
 - b) Comunica directamente com o processador via PCIe, reduzindo latência.**
 - c) É refrigerado a líquido.
 - d) Possui pratos magnéticos de maior rotação.
 - e) Utiliza BIOS *Legacy* por padrão.

2. **Durante a montagem de um computador, aplicar pasta térmica em excesso pode causar:** 4
 - a) Redução total da temperatura e melhor *performance*.
 - b) Curto-circuito e isolamento térmico, aumentando a temperatura da CPU.**
 - c) Aumento da vida útil do VRM.
 - d) Cancelamento da garantia da *motherboard*.
 - e) Falha no POST.

3. **Um computador liga, ventoinhas giram, mas não há imagem. O diagnóstico inicial mais provável é:** 4
 - a) Fonte queimada.
 - b) Problema na placa gráfica ou falta de alimentação PCIe.**
 - c) Pasta térmica aplicada de forma incorrecta.
 - d) Disco rígido com setores defeituosos
 - e) BIOS configurado para *Legacy*.

4. **Qual a principal diferença operacional entre UEFI e *Legacy* BIOS?** 4
 - a) UEFI suporta discos superiores a 2 TB e inicialização em GPT.**
 - b) *Legacy* possui inicialização mais rápida.
 - c) UEFI só funciona em Linux.
 - d) *Legacy* permite *Secure Boot*.
 - e) UEFI impede instalação de drivers OEM.

5. **Em memória RAM, “*Dual Channel*” significa:** 4
 - a) Dupla alimentação eléctrica.
 - b) Módulos instalados em canais paralelos que dobram a largura de banda.**
 - c) Modo de economia de energia.
 - d) Função exclusiva DDR5.
 - e) Compatibilidade apenas com CPUs Intel.

6. **Se um computador emite códigos sonoros (*beeps*) sem imagem, isso indica:** 4
 - a) Falha no disco rígido
 - b) Problema na internet
 - c) Mensagens de erro da *motherboard* antes da inicialização de vídeo**

- d) Problema no sistema operativo
- e) Falha da fonte SATA

7. **A função do Secure Boot é:**

4

- a) Aumentar a velocidade de inicialização.
- b) Impedir carregamento de sistemas não assinados digitalmente.**
- c) Forçar o modo *Legacy*.
- d) Reduzir temperatura do *chipset*.
- e) Eliminar necessidade de *drivers*.

8. **O teste de integridade de sectores de um disco (HDD) é feito com:**

4

- a) Prime95.
- b) MemTest86.
- c) CHKDSK / SMART.**
- d) FurMark.
- e) CPU-Z.

9. **Como diagnosticar falhas na RAM?**

6

Verificar *beeps*, remover módulos e testar isoladamente, alternar *slots*, usar MemTest86, verificar compatibilidade de frequência/timings e limpar contactos.

10. **O que é o Secure Boot e quando pode causar incompatibilidade?**

6

Secure Boot só permite carregar sistemas assinados digitalmente. Impede malware de injectar bootloaders. Pode bloquear algumas distribuições Linux e ferramentas não assinadas.

11. **Explique por que o processo de diagnóstico de avarias deve começar pela eliminação de causas óbvias antes de avançar para procedimentos mais complexos.**

6

O diagnóstico deve começar pelas causas óbvias porque muitas falhas são simples e rápidas de resolver, como dificuldade de energia, cabos soltos ou dispositivos desligados. Verificar primeiro estes pontos evita desmontagens desnecessárias, perda de tempo e substituição incorrecta de peças. Só após descartar as causas simples é que se avança para problemas de *hardware*, *software*, BIOS ou componentes internos. Esta metodologia é eficiente, reduz custos e segue o princípio de isolar a causa do problema.

BOM TRABALHO!

“Quando o cansaço disser para parar, lembre-se por que começou.”